

# MATRIZES

Tiago Henrique Angioletti





## INTRODUÇÃO

Em C#, matrizes (arrays multidimensionais) armazenam elementos do mesmo tipo organizados em múltiplas dimensões.

São úteis para representar tabelas, grades e outras estruturas de dados.



# DECLARAÇÃO E INICIALIZAÇÃO

## MATRIZ BIDIMENSIONAL (2D)

```
int[,] matriz = new int[3, 3]; // Matriz 3x3 (3 linhas e 3 colunas)
```



Inicialização com valores:

```
int[,] matriz = {  
    {1, 2, 3},  
    {4, 5, 6},  
    {7, 8, 9}  
};
```

Acessando elementos:

```
int valor = matriz[1, 2]; // Linha 1, Coluna 2  
Console.WriteLine(valor); // Saída: 6
```



## PERCORRENDO A MATRIZ

```
for (int i = 0; i < matriz.GetLength(0); i++) // Linhas
{
    for (int j = 0; j < matriz.GetLength(1); j++) // Colunas
    {
        Console.Write(matriz[i, j] + " ");
    }
    Console.WriteLine();
}
```



## MATRIZES TRIDIMENSIONAIS

```
int[, ,] matriz3D = new int[2, 2, 2]
{
    { {1, 2}, {3, 4} },
    { {5, 6}, {7, 8} }
};
```

Acessando um elemento:

```
Console.WriteLine(matriz3D[1, 0, 1]); // Saída: 6
```



## MATRIZ IRREGULAR (JAGGED ARRAY)

```
int[][] jaggedArray = new int[3][];  
jaggedArray[0] = new int[] { 1, 2 };  
jaggedArray[1] = new int[] { 3, 4, 5 };  
jaggedArray[2] = new int[] { 6 };
```



## PERCORRENDO UM JAGGED ARRAY:

```
for (int i = 0; i < jaggedArray.Length; i++)  
{  
    for (int j = 0; j < jaggedArray[i].Length; j++)  
    {  
        Console.Write(jaggedArray[i][j] + " ");  
    }  
    Console.WriteLine();  
}
```